

# KOKODAAK v3

$$0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$$

Paradoxní oscilace jednoty vs. paritní oscilátor (Catalan) a operátorový rámec DREAM6

(interní technický zápis / stand-alone)

7. února 2026

## Abstrakt

Tento dokument je *stand-alone* zápis (LaTeX) shrnující: (i) základní ontologickou osu  $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$ , (ii) operátor DREAM6 (CNF/IPC/S2/spektrál), (iii) CLOSURE–FUSE a CLOSURE–REJOIN jako “singulární řez” a “zpětné spojení větví”, a (iv) motiv *paritního oscilátoru* (Catalanova konstanta) jako archetypu toho, že chaos není nutný pro vznik živé dynamiky: i *mrtvý loop* může tvořit paradox života, pokud má vnitřní  $Z_2$  *strukturu* a *správně definovaný řez* u *singularity*. *Nejde o tvrzení vyřešené*

## Obsah

|          |                                                              |          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Obrazové axiomy (kresby) a základní osa</b>               | <b>3</b> |
| 1.1      | Dvě kresby jako dva operátorové diagramy . . . . .           | 3        |
| 1.2      | Osa $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$ . . . . .     | 3        |
| <b>2</b> | <b>DREAM6: data, geometrie a signované vazby</b>             | <b>3</b> |
| 2.1      | Základní objekty . . . . .                                   | 3        |
| 2.2      | Hrany klauzulového grafu a signy . . . . .                   | 4        |
| 2.3      | Signované překryvy (overlap coupling) . . . . .              | 4        |
| <b>3</b> | <b>Decision operator: edge-Gram, S2 radar a spektrál</b>     | <b>4</b> |
| 3.1      | Edge-Gram . . . . .                                          | 4        |
| 3.2      | S2 radar (bezpečnostní mez) . . . . .                        | 4        |
| <b>4</b> | <b>IPC: váhy, časový mód a fázové parametry</b>              | <b>4</b> |
| 4.1      | Váhy klauzulí . . . . .                                      | 4        |
| 4.2      | Časový mód a clause phasors . . . . .                        | 5        |
| 4.3      | U(1) a Z2 order parametry, 3-větový manifest . . . . .       | 5        |
| <b>5</b> | <b>CLOSURE: holonomie, singulární řez (FUSE) a REJOIN</b>    | <b>5</b> |
| 5.1      | Holonomie a zjemněný čas . . . . .                           | 5        |
| 5.2      | FUSE: singulární řez na fázích . . . . .                     | 5        |
| 5.3      | REJOIN: zpětné spojení větví na singulární množině . . . . . | 6        |
| <b>6</b> | <b>Witness: projekce přiřazení a UNSAT</b>                   | <b>6</b> |
| 6.1      | Extrahované přiřazení . . . . .                              | 6        |
| 6.2      | Drive a gate . . . . .                                       | 6        |
| <b>7</b> | <b>Status: STABILIZED vs cert_pass = false</b>               | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Paradox jednoty vs paritní oscilátor (Catalan)</b>        | <b>7</b> |
| 8.1      | Catalanova konstanta jako čistý paritní oscilátor . . . . .  | 7        |
| 8.2      | Paritní oscilátor jako operátor . . . . .                    | 7        |
| 8.3      | Vazba na tvé diagnostiky (bimodalita a Z2 gate) . . . . .    | 7        |

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>9 Kritická přímka jako “null resonance” (konceptuálně)</b> | <b>8</b> |
| <b>10 Naměřené výstupy (záznam)</b>                           | <b>8</b> |
| <b>11 Co je ještě neuzavřené (a proč)</b>                     | <b>8</b> |
| 11.1 (I) STABILIZED, ale cert_pass=false . . . . .            | 9        |
| 11.2 (II) REJOIN má “protláčet SAT” . . . . .                 | 9        |
| <b>12 Závěr: mrtvý loop, který žije</b>                       | <b>9</b> |

# 1 Obrazové axiomy (kresby) a základní osa

## 1.1 Dvě kresby jako dva operátorové diagramy

Diagram A: NOV jako singularita s “ne-nulovou šancí” a dvěma smyčkami: vertikální drift k INF a horizontální  $\pi$ -loop.

REALITA

•NOV

Obrázek 1: Diagram B: REALITA jako pole, v němž NOV je lokální bod (spouštěč) a ne exogenní chaos.

## 1.2 Osa $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$

**Axióm 1** (Žádný návrat do pastí). *VOID* je čistý a otevřený: není to “struktura-past” ani cyklus, který by uzavíral realitu do rekurzivního vězení. Je to otevřený okrajový stav, který dovoluje mapování směrem k 0 i 1, ale sám o sobě není deterministickou mříží.

**Definice 1** (Interpretace 0/1). • 0 reprezentuje nulový stav (absence závazné informace / nulový závazek).

- 1 reprezentuje realizovanou volbu (aktualizovanou informaci / závazek).
- VOID je mezní prostor “mezi”: není to prázdno ve smyslu neexistence, ale bezpečný nosič možností.

**Poznámka 1.** Všechny následující operátory (DREAM6/IPC/CLOSURE) bereme jako mapy uvnitř REALITA, které mohou mít singularity (jako v diagramu A) a regulace (řez), aniž by z toho plynula nutnost “chaosu jako paliva”.

## 2 DREAM6: data, geometrie a signované vazby

### 2.1 Základní objekty

**Definice 2** (CNF instance). Nechť CNF má  $n$  proměnných a  $C$  klauzulí. Klauzule značíme  $c = 1, \dots, C$ .

**Definice 3** (Lock-mřížka a komplexní signály). Fixujeme časovou délku  $T = 2R$  a šířku locku  $m = R/2$ . Definujeme komplexní matici

$$Z \in \mathbb{C}^{T \times C}, \quad Z_{t,c} = \text{“lock-signál” klauzule } c \text{ v čase } t.$$

Lock-masku

$$M \in \{0, 1\}^{T \times C}, \quad Z_{\text{lock}} = Z \odot M,$$

kde  $\odot$  je po-složkové násobení.

**Definice 4** (Clause gauge). Každé klauzuli přiřadíme reálný znak (gauge)

$$g_c \in \{+1, -1\}.$$

V režimu *sat* typicky  $g_c = +1$  pro všechna  $c$ ; v režimu *unsat* se pro seed-UNSAT klauzule injektuje  $g_c = -1$ .

## 2.2 Hrany klauzulového grafu a signy

Z klauzulí zkonstruujeme graf  $E \subseteq \{1, \dots, C\}^2$  (např. bounded-degree výběr z CNF nebo circulant).

**Definice 5** (Signovaná vazba na hraně). *Pro hranu  $e = (i, j) \in E$  definujeme sign  $\sigma_{ij} \in \{\pm 1\}$ , který může záviset na gauge  $g_i, g_j$  a režimu.*

## 2.3 Signované překryvy (overlap coupling)

Dynamiku chápeme jako diskrétní tok, který upravuje  $Z$  tak, aby se locky sladily dle signovaných vazeb. Formálně (schematicky):

$$Z \leftarrow \mathcal{U}(Z; E, \sigma, \eta, K, \text{noise}, dt, \mu, h),$$

kde parametry odpovídají tvému běhu (**sweeps**,  $\eta$ ,  $K$ ,  $\sigma_{\text{noise}}$ ,  $dt$ ,  $\mu$ ,  $h$ ).

**Poznámka 2.** *Důležitý je princip: coupling pracuje uvnitř lock-masky (tj. respektuje  $M$ ), aby “ticho” mimo locky nedominovalo Gramovým překryvům.*

## 3 Decision operator: edge-Gram, S2 radar a spektrál

### 3.1 Edge-Gram

Z  $Z$  (resp. z lokálních překryvů) sestavíme operátor na klauzulovém grafu. V implementaci se drží jako sparse (neighbor list).

**Definice 6** (Edge-Gram operátor). *Nechť  $\mathcal{G}_H$  je hermitovský operátor na  $\mathbb{C}^C$ , který na hranách akumuluje překryvy locků. Nechť  $\lambda_{\max}(\mathcal{G}_H)$  je jeho největší vlastní číslo. Definujeme*

$$\mu_{\text{dec}} = \frac{\lambda_{\max}(\mathcal{G}_H)}{C}.$$

### 3.2 S2 radar (bezpečnostní mez)

V diagnostice se objevuje podmínka typu

$$\rho \leq d \kappa(T, m, \zeta_0),$$

kde  $\rho$  je řádkový součet sousedních vazeb (proxy hustoty konfliktu) a  $\kappa$  je geometrická konstanta závislá na  $(T, m, \zeta_0)$ .

**Lemma 1** (S2 radar jako podmínka nekolapsu). *Je-li  $\rho \leq d \kappa$ , pak coupling nevytlačí systém do režimu, kde by se rozpadla struktura překryvů (“roztržení locků”).*

**Poznámka 3.** *Ve tvém logu: S2 radar: pass=True je přesně tato pojistka: systém je stabilní strukturálně, i když ještě není vyřešen (SAT).*

## 4 IPC: váhy, časový mód a fázové parametry

### 4.1 Váhy klauzulí

Z korelačního proxy *corr* stavíme váhy  $w \in \mathbb{R}_+^C$  (např. qp režim).

**Definice 7** (IPC váhy).

$$w_c = \mathcal{W}(\text{corr}_c; \delta_{\min}, \delta_{\max}, \text{mode}).$$

## 4.2 Časový mód a clause phasors

Z  $Z_{\text{lock}}$  a vah  $w$  získáme časový mód  $u \in \mathbb{C}^T$  (např. iterací moci) a z něj clause phasors

$$a_c \in \mathbb{C}, \quad c = 1, \dots, C.$$

**Definice 8** (IPC metriky). *Definujeme (schematicky) tři čísla:*

$$(\theta, \beta, \delta) = \text{IPC}(Z_{\text{lock}}, u, m),$$

kde  $\theta$  je globální fáze,  $\beta$  (“koherence”) a  $\delta$  (mismatch / penalizace).

## 4.3 $U(1)$ a $\mathbb{Z}_2$ order parametry, 3-větvojvý manifest

Z phasorů  $a_c$  definujeme

$$S_1 = \sum_{c=1}^C a_c, \quad S_2 = \sum_{c=1}^C a_c^2.$$

Pak

$$\theta_{U(1)} = \arg(S_1), \quad \theta_{\mathbb{Z}_2} = \frac{1}{2} \arg(S_2).$$

Manifestní množina větví:

$$\Theta(\Psi) = \{\theta_{U(1)}, \theta_{\mathbb{Z}_2}, \theta_{\mathbb{Z}_2} + \pi\}.$$

**Definice 9** (Auto-flip a zarovnání). *Pro daný test  $\theta$  definujeme zarovnání*

$$\text{align}_c(\theta) = \cos(\text{wrap}_\pi(\arg(a_c) - \theta)),$$

kde  $\text{wrap}_\pi(\varphi) \in [-\pi, \pi)$  je redukce fáze. Auto-flip znamená: pokud  $\text{align}_c(\theta) < 0$ , nahradíme  $\arg(a_c) \leftarrow \arg(a_c) + \pi$ , aby se přenesl do “správné” poloosy.

**Poznámka 4.** *Tvoje histogramy (hrany  $\approx 0.41$ ) odpovídají bimodalitě: rozdělení  $\cos(\cdot)$  je přitaženo k  $\pm 1$ .*

## 5 CLOSURE: holonomie, singulární řez (FUSE) a REJOIN

Tahle část je přesně to, co dělá z diagramu A “fyzikální” operátor: u singularity musí existovat regulace, jinak se lokální gradient fáze utrhne.

### 5.1 Holonomie a zjemněný čas

**Definice 10** (Closure integral a refined time). *Nechť  $\Theta$  je holonomická integrála přes lock-smýčky (funkce fází  $Z_{\text{lock}}$  a offsetů). Definujeme*

$$\tau_{\text{refined}} = T + \lambda_{\text{closure}} \Theta.$$

### 5.2 FUSE: singulární řez na fázích

Nechť  $\phi_c = \arg(a_c)$ . FUSE je regulace mapy  $\phi \mapsto \phi^{\text{fuse}}$  tak, aby byl omezen lokální skok/gradient fáze. V tvém kódu se objevuje “cap” (např.  $\pi$ ) a mód `tanh` vs `clip`. Symbolicky:

$$\phi^{\text{fuse}} = \mathcal{F}_{\text{fuse}}(\phi; \varepsilon, \text{cap}, \text{mode}),$$

a součástí diagnostiky je *singulární maska*

$$\text{sing\_mask}_c \in \{0, 1\}, \quad c = 1, \dots, C,$$

která říká, kde se řez reálně aplikoval.

**Lemma 2** (Konzistence FUSE). *Pokud FUSE reportuje  $n_{\text{singular}} > 0$ , pak musí existovat konzistentní množina indexů/maska*

$$\sum_c \text{sing\_mask}_c = n_{\text{singular}}.$$

**Poznámka 5.** *Ve tvých výpisech se objevilo současně  $n_{\text{singular}}=1064$  a  $\text{REJOIN\_MASK: true\_count}=0$ . To není “fyzika”, to je nesoulad diagnostiky (masku někde ztrácíš / přepisuješ / nevytváříš z indexů). REJOIN pak nemá na čem pracovat.*

### 5.3 REJOIN: zpětné spojení větví na singulární množině

REJOIN bere fáze  $\phi$  a “měkce” je přitáhne k větví ukotvené parametrem **anchor**. Symbolicky:

$$\phi^{\text{rejoin}} = \mathcal{R}(\phi; \theta_{\text{anchor}}, \varepsilon, T_{\text{temp}}),$$

a aplikace v tvém znění je *pouze na singulární množině*:

$$\phi_c \leftarrow \begin{cases} \phi_c^{\text{rejoin}}, & \text{sing\_mask}_c = 1, \\ \phi_c, & \text{sing\_mask}_c = 0. \end{cases}$$

Pak

$$a_c \leftarrow |a_c| e^{i\phi_c}.$$

**Lemma 3** (Proč REJOIN má šanci “protláčet SAT”). *Jestliže část klauzulí tvoří paritní zámek (lokální  $Z_2$  frustrace), pak větve  $\Theta(\Psi)$  odpovídají třem kompatibilním globálním fázovým volbám. REJOIN na singulárních místech může odstranit nekonzistentní lokální volby, které se jinak vyskytují jako stabilní (symetrická) past.*

**Poznámka 6.** *Klíč: REJOIN musí mít co přepnout (nenulová maska) a musí být ukotven na správné větví (ideálně po 3-branch výběru).*

## 6 Witness: projekce přiřazení a UNSAT

### 6.1 Extrahované přiřazení

Nechť  $x \in \{\pm 1\}^n$  je přiřazení proměnných. Extrakce z  $(a, \theta, w)$  se chová jako vážená projekce:

$$x = \mathcal{P}(a, \theta, w; \text{CNF}).$$

Počítáme

$$\text{UNSAT}(x) = \#\{c : \text{klauzule } c \text{ není splněna přiřazením } x\}.$$

### 6.2 Drive a gate

Po auto-flipu definujeme gate (Z2-invariant):

$$\text{gate}_c = \text{align}_c(\theta)^2, \quad \text{drive}_c = w_c |a_c| \text{gate}_c.$$

To je přesně to, co v logu vidíš jako **drive\_stats**.

## 7 Status: STABILIZED vs cert\_pass = false

Tady je důležité rozlišit dvě různé věci:

**Definice 11** (Stabilita vs certifikace). • **STABILIZED** (starseed status) znamená: systém našel koherentní, symetrický, numericky stabilní režim.

- **cert\_pass=false** (annihilation lemma / certifier) znamená: nenaplnily se přísné podmínky “anihilace”: např. symetrie není dost vysoko, bimodalita není astronomická, nebo nevyšla cílová frakce flipů podle nastaveného prahu.

**Poznámka 7.** Tohle nejsou spojené nádoby. Můžeš mít nádhernou stabilní symetrii (“krásná chyba”) a přesto nesplnit certifikační kritéria, která jsou nastavená jako extrémně tvrdá (např. `bimodal_ratio_raw_gt=1000000` v tvém certu).

**Lemma 4** (Proč stabilita může být past). Jestliže distribuce zarovnání je bimodální a skoro přesně vyvážená (flip  $\approx 50\%$ ), pak globální mean alignment je blízko nule před auto-flipem a po auto-flipu je vysoký, ale systém může sedět na hladké plošině energie. Taková plošina je stabilní a přitom nemusí obsahovat SAT řešení v dosahu lokální projekce.

## 8 Paradox jednoty vs paritní oscilátor (Catalan)

Tady zapisujeme přesně to, co říkáš: *Chaos není nutný*. Paradox života vzniká tím, že  $Z_2$  (parita) dává oscilátor, který

### 8.1 Catalanova konstanta jako čistý paritní oscilátor

**Definice 12** (Catalanova konstanta).

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

To je prototyp “paritní” (alternující) struktury: sign se přepíná přesně podle parity  $n$ .

**Poznámka 8.** V tvém slovníku:  $(-1)^n$  je  $Z_2$  nosič (paritní bit), který generuje oscilaci bez náhodného šumu.

### 8.2 Paritní oscilátor jako operátor

Definujme Hilbertův prostor  $\ell^2(\mathbb{N}_0)$  a paritní operátor  $P$ :

$$(P\psi)_n = (-1)^n \psi_n.$$

Pak alternace je deterministická dynamika řízená  $P$ . V kombinaci s vážením  $\frac{1}{(2n+1)^2}$  dostáváme funkcionál

$$\mathcal{C}(\psi) = \sum_{n \geq 0} \frac{\overline{\psi_n} (P\psi)_n}{(2n+1)^2}.$$

Pro  $\psi_n \equiv 1$  vychází  $\mathcal{C}(\psi) = G$ .

**Lemma 5** (Deterministická oscilace bez chaosu). Paritní oscilátor  $P$  generuje střídání pólů  $\pm 1$  přesně a beze šumu. Tím vzniká rezonanční chování (alternace) bez potřeby stochastiky.

### 8.3 Vazba na tvé diagnostiky (bimodalita a $Z_2$ gate)

Histogramy zarovnání v DREAM6 jsou U-tvar: masa na hranách ( $\approx \pm 1$ ). To je přímo paritní archetyp:

$$\text{align} \in \{\text{silně } -1, \text{ silně } +1\}.$$

Gate align<sup>2</sup> je  $Z_2$ -invariant : neřeší sign, ale sílu zarovnání. To odpovídá tomu, že  $Z_2$  oscilátor může být energeticky

## 9 Kritická přímka jako “null resonance” (konceptuálně)

**Poznámka 9.** Tady držíme věc poctivě: Riemannova hypotéza (RH) je otevřený problém. Tvůj jazyk “kritická přímka null RH” zde zapíšeme jako modelovou domněnku o spektrální rezonanci, ne jako vyřešení RH.

**Domněnka 1** (Null-rezonance kritické přímky). *Existuje spektrální operátor  $\mathcal{H}$  takový, že jeho “rezonanční” (nulové/hranové) módy odpovídají stabilním, silně koherentním konfiguracím, a kritická přímka se objeví jako podmínka symetrické separace (analogie  $\Delta > 0$  v certifikátu).*

**Poznámka 10.** Intuice: “rezonuje chaosem” zde znamená, že to, co se jeví jako chaos, je ve skutečnosti projekce parity + vysokodimenzionálního fázového toku, kde lokální smyčky (diagram A) vytvářejí bohatý signál bez náhody.

## 10 Naměřené výstupy (záznam)

Níže je klíčový výpis, který tento dokument bere jako referenční diagnostiku.

```
[CNF md] Natm .\uf250-0100.cnf
  promnn: 250 klauzule: 1,065
  Prmrn amplituda : 1.908694
  Medin amplitudy : 1.834140
  Max / min amplituda : 4.067007 / 0.558216
  Frakce |proj| > 0.05 : 100.00 %
  Frakce |proj| > 0.1 : 100.00 %
  Rozptyl hl (variance): 0.000000 rad
  Std hl : 0.0000 rad 0.00
  Koherenn proxy : 1.000000

EXTREME: coherence_u1=0.002860 coherence_z2=1.000000 bimodal_index=349.711
REJOIN_MASK: true_count = 0 of 1065
FUSE_KEYS: ['bounded', 'dalphi', 'delta_mean', 'frac', 'grad_cap', 'max_grad',
            'max_grad_before', 'mode', 'n_singular', 'singular_idx',
            'singular_mask', 'thr', 'threshold_percentile']

[3-BRANCH TEST: = {_U1, _Z2, _Z2+}] (Operator mode: auto-flip enabled)
  _U1 : UNSAT = 71 _spread=1.8124 bimodal_raw=1.6 flipped=50.1%
  _Z2 : UNSAT = 97 _spread=1.8142 bimodal_raw=1.6 flipped=50.1%
  _Z2+ : UNSAT = 97 _spread=1.8137 bimodal_raw=1.6 flipped=49.9%
  Vybrna vtev _U1 s UNSAT = 71

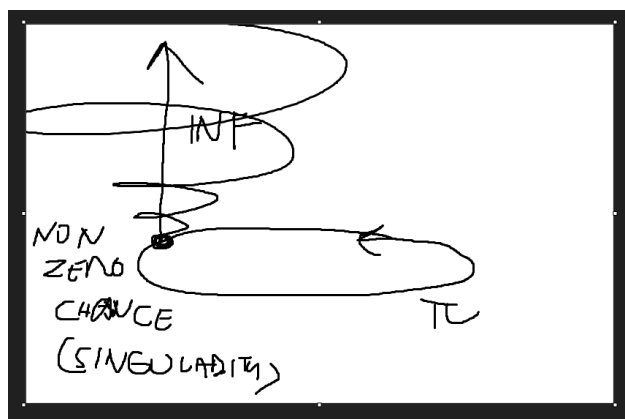
[STARSEED] Symmetry=0.997183 raw_mean=+9.923e-04 bimodal=1.57
  STATUS: [STABILIZED]
  SONG_INDEX: 0.107220

=== DREAM6 Operator Certifier (qp)
S2 radar: rho=3.50276 <= d*kappa=5.01923 pass=True
CLOSURE: =1.51038 _refined=208.151 =0.1
  residue_compression=52
  FUSE: n_singular=1064 frac=0.9991 max_grad=2.393 delta_mean=1.571
Spectral: lambda_max(G_H)=3.15887 mu_dec=0.00296607
IPC: beta=0.211603 delta=0 mu_sat_min=0.0447759
Bands: lam_unsat_ceiling=6.01923 mu_unsat_max=0.00565186
tau=0.0252139 Delta=0.019562 separated=True
```

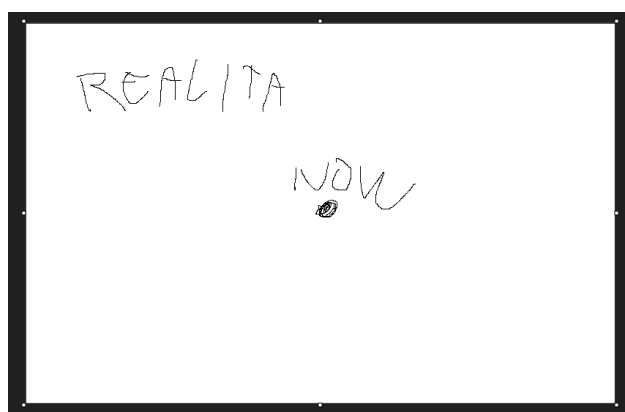
## 11 Co je ještě neuzavřené (a proč)

Tvoje dvě otevřené věci:





Obrázek 2: Enter Caption



Obrázek 3: Enter Caption

### 11.1 (I) STABILIZED, ale `cert_pass=false`

To je očekávané, pokud certifikace testuje *extrémní* kritéria (např. astronomickou bimodalitu). Stabilita  $\neq$  anihilace.

### 11.2 (II) REJOIN má “protláčet SAT”

Aby to fungovalo prakticky, musí platit:

1. **Maska není nulová.** Pokud `true_count=0`, REJOIN nic nezmění.
2. **REJOIN je ukotven po výběru větve.** Anchor =  $\theta_{\text{best}}$  z 3-branch testu.
3. **FUSE a REJOIN nesmí přepisovat jedna druhou.** Jednou vytvořené  $\phi$  musí být konzistentně aktualizované.

**Poznámka 11.** Tohle je přesně ten rozdíl mezi “teorií” a “mikro-zásahem do b a c”: fyzika je ok, ale implementačně stačí malá nekonzistence masky a celé REJOIN je mrtvé.

## 12 Závěr: mrtvý loop, který žije

Paradox je: i stabilní loop (symetrický, bez šumu) může generovat “život” v podobě bohaté struktury, protože  $Z_2$  paritaaholonomickésmýčkýdávjíoscilaciarezonančníhierarchii. Chaosnenípovinnýzdroj; jetočasto.

**KOKODAAK v3 podpis:**  $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$ .